

Comunicação Insegura

1 Introdução

O objetivo deste guião é mostrar exemplos de comunicações não seguras, onde um atacante poderá observar o tráfego entre duas máquinas. Os exemplos referem-se à ferramenta Telnet e à navegação na Web. Para a observação do tráfego irá ser usada a ferramenta Wireshark.

Para a realização do trabalho são necessárias duas máquinas virtuais Linux: uma cliente, e outra com o papel de servidor. As duas máquinas devem ser colocadas numa mesma rede local (escolha os tipos de adaptadores de rede, no VirtualBox, que considerar mais adequados) e com os respetivos adaptadores de rede configurados de forma a que as duas máquinas comuniquem, o que pode testar usando o comando ping.

Pretende-se que faça um relatório onde deve fazer a análise do tráfego Telnet e HTTP observado. Para o efeito deve responder às questões feitas no guião e incluir imagens de capturas no Wireshark mostrando os aspetos relevantes referentes a cada pergunta.

2 Observação do tráfego Telnet

Verifique se o serviço Telnet está ativo no servidor. Para isso, verifique se o respetivo porto TCP está disponível para receber ligações (serviço à escuta no porto 23), utilizando o seguinte comando:

```
$ netstat -atn
```

Caso seja necessário, instale o servidor de Telnet, faça-o utilizando o seguinte comando:

```
$ sudo apt install telnetd
```

Apesar de estar instalado, o servidor de Telnet precisa de ser ativado. Para isso, edite o ficheiro /etc/inetd.conf, procure a linha relacionada com o Telnet e, caso esteja em comentários (linha a iniciar com #) remova o carácter #. Guarde o ficheiro e reinicie o servidor de Telnet usando o seguinte comando:

```
sudo systemctl restart inetd.service
```

Na máquina cliente utilize a aplicação Wireshark para monitorizar o tráfego Telnet entre o cliente e o servidor. Para isso, no Wireshark, depois de ativar a captura de tráfego na interface de rede usada para comunicar com o servidor, filtre o tráfego capturado para observar apenas o tráfego do protocolo Telnet, usando o filtro `telnet`.

Ainda na máquina cliente, com a captura ativa no Wireshark, inicie uma sessão Telnet para a máquina servidora, usando o seguinte comando:

```
$ telnet <endereço IP servidor>
```

O telnet irá pedir-lhe as credenciais para entrar no servidor. Faça login e, depois de entrar, liste o conteúdo da pasta raiz com o comando:

```
$ ls /
```

Termine a sessão Telnet (com CTRL-D ou com o comando exit) e termine a captura no Wireshark.

Analise o tráfego Telnet capturado pelo Wireshark. Consegue observar o conteúdo da pasta raiz que listou?

Ainda analisando o tráfego Telnet capturado, consegue descobrir a password utilizada para se autenticar no início da sessão Telnet?

3 Observação do tráfego HTTP

No servidor, verifique se o servidor Web está ativo (porto 80), usando o comando netstat já antes utilizado. Caso seja necessário reiniciar o serviço, use o seguinte comando:

No máquina virtual com o papel de servidor, instale o **apache2** (um servidor Web), usando o comando:

```
$ sudo apt install apache2
```

Na máquina cliente abra duas linhas de comando.

Numa delas, use o seguinte comando para mostrar o tráfego capturado, devendo substituir <server_ip_address> pelo endereço IP da sua máquina virtual com o servidor:

```
$ sudo tcpdump -A host <server_ip_address>
```

Na outra linha de comandos, obtenha a página inicial do seu servidor Web, usando o seguinte comando, onde mais uma vez deve substituir <server_ip_address> pelo endereço IP da sua máquina virtual com o servidor:

```
$ wget <server_ip_address>
```

Termine a captura na primeira linha de comandos e analise o tráfego capturado. Consegue ver o texto HTML da página Web do seu servidor?

Faça uma captura de ecrã mostrando a linha de comandos onde realizou a captura de tráfego da página Web (primeira linha de comandos) de forma a que esteja visível a prompt, o comando usado e o texto da página Web.

4 Conclusão

O que conclui quanto à segurança dos dados trocados usando Telnet e o protocolo HTTP?

O que sugere para proteger o tráfego destes dois protocolos?

1. Introdução

As duas máquinas devem ser colocadas numa mesma rede local (colocar as duas em Rede Interna no VirtualBox) e com os respectivos adaptadores de rede configurados de forma a que as duas máquinas comuniquem, o que pode testar usando o comando ping.

2. Observação do tráfego Telnet

Servidor -> VM Ubuntu 24.04:

```
ines@Ubuntu24: ~  
GNU nano 7.2 /etc/inetd.conf *  
# /etc/inetd.conf: see inetd(8) for further informations.  
#  
# Internet superserver configuration database.  
#  
# Lines starting with "[:LABEL:" or "#<off>#" should not  
# be changed unless you know what you are doing!  
#  
# If you want to disable an entry so it is not touched during  
# package updates just comment it out with a single '#' character.  
#  
# Packages should modify this file by using update-inetd(8).  
#  
# <service_name> <sock_type> <proto> <flags> <user> <server_path> <args>  
#  
#:INTERNAL: Internal services  
#discard          stream  tcp6    nowait  root    internal  
#discard          dgram  udp6    wait    root    internal  
#daytime          stream  tcp6    nowait  root    internal  
#time            stream  tcp6    nowait  root    internal  
#  
#:STANDARD: These are standard services.  
telnet stream tcp      nowait  root    /usr/sbin/tcpd  /usr/sbin/telnetd
```

```
ines@Ubuntu24:~$ sudo nano /etc/inetd.conf  
ines@Ubuntu24:~$ systemctl daemon-reload  
ines@Ubuntu24:~$ sudo systemctl restart inetd.service  
ines@Ubuntu24:~$ sudo systemctl status inetd.service  
● inetutils-inetd.service - GNU Network Utilities internet superserver  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/inetutils-inetd.service; enabled; pre>  
   Active: active (running) since Fri 2026-06-12 18:03:08 UTC; 3s ago  
     Docs: man:inetutils-inetd(8)  
           https://www.gnu.org/software/inetutils/manual/  
   Process: 8819 ExecCondition=grep -qr ^[0-9A-Za-z/] /etc/inetd.conf /etc/inetd.>  
   Main PID: 8821 (inetutils-inetd)  
     Tasks: 1 (limit: 28109)  
    Memory: 296.0K (peak: 1.8M)  
       CPU: 12ms  
    CGroup: /system.slice/inetutils-inetd.service  
            └─8821 /usr/sbin/inetutils-inetd --foreground  
  
Jun 12 18:03:08 Ubuntu24 systemd[1]: Starting inetutils-inetd.service - GNU Networ>  
Jun 12 18:03:08 Ubuntu24 systemd[1]: Started inetutils-inetd.service - GNU Networ>  
lines 1-15/15 (END)
```

Cliente -> VM Ubuntu24.04_SRSI:

```
Ubuntu24.04_SRSI [Em execução] - Oracle VirtualBox
Ficheiro  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ajuda

ines@Ubuntu24: ~
ines@Ubuntu24:~$ ifconfig
docker0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
    inet 172.17.0.1  netmask 255.255.0.0  broadcast 172.17.255.255
    ether e6:cb:0b:d8:fb:4d  txqueuelen 0  (Ethernet)
    RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0  dropped 34 overruns 0  carrier 0  collisions 0

enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
    inet 10.0.1.13  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.0.1.255
    inet6 fe80::52d0:23c3:c47d:9a6a  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:8d:b4:a8  txqueuelen 1000  (Ethernet)
    RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 139  bytes 18839 (18.8 KB)
    TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
    inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000  (Local Loopback)
    RX packets 1403  bytes 102190 (102.1 KB)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 1403  bytes 102190 (102.1 KB)
    TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

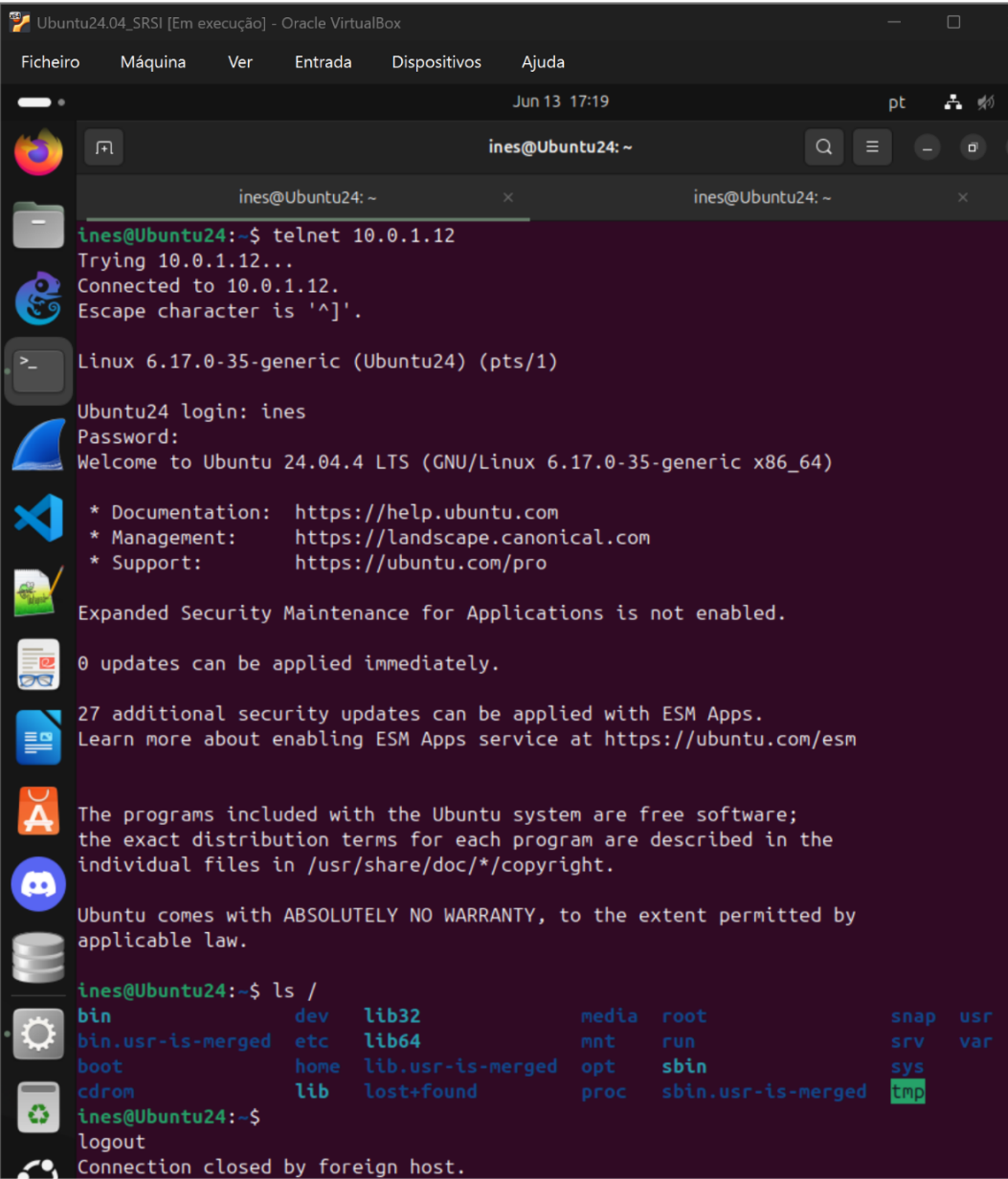
virbr0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
    inet 192.168.122.1  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.122.255
    ether 52:54:00:29:8e:88  txqueuelen 1000  (Ethernet)
    RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0  dropped 33 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

```
ines@Ubuntu24:~$ ping 10.0.1.13
PING 10.0.1.13 (10.0.1.13) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.1.13: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.939 ms
64 bytes from 10.0.1.13: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.432 ms
64 bytes from 10.0.1.13: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.769 ms
64 bytes from 10.0.1.13: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.700 ms
^C
--- 10.0.1.13 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3927ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.432/0.710/0.939/0.182 ms
```

Cliente e servidor têm conectividade.

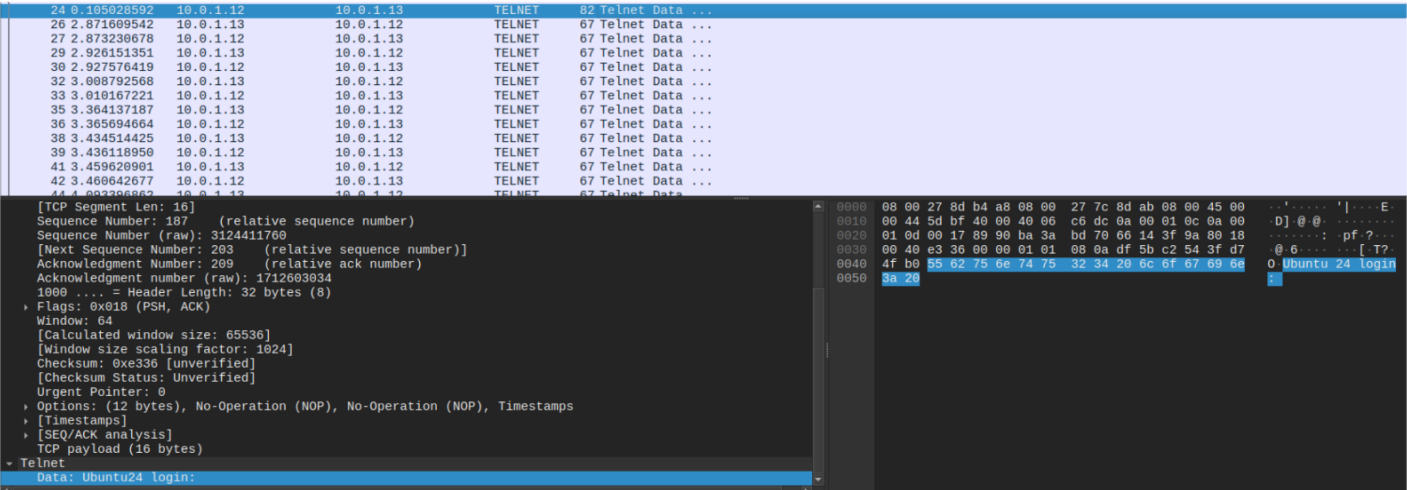
```
ines@Ubuntu24:~$ netstat -atn
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        0      0 0.0.0.0:23              0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 192.168.122.1:53        0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN
tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN
tcp6       0      0 :::1:631                :::*                    LISTEN
```

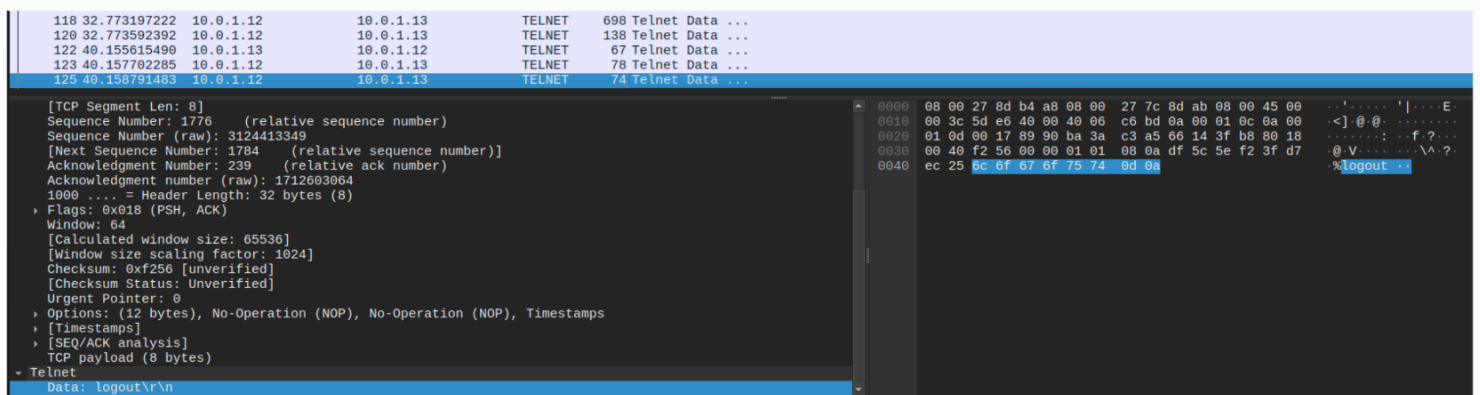
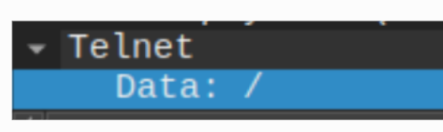
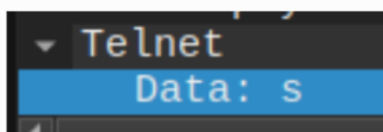
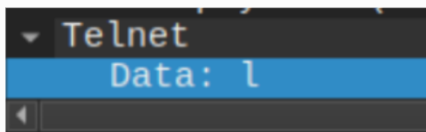
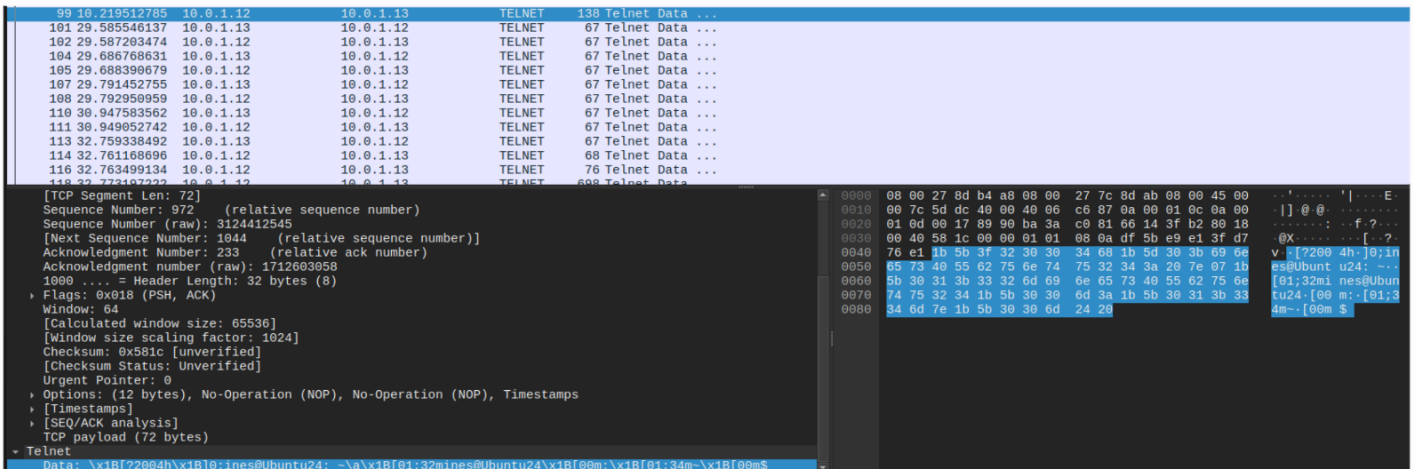
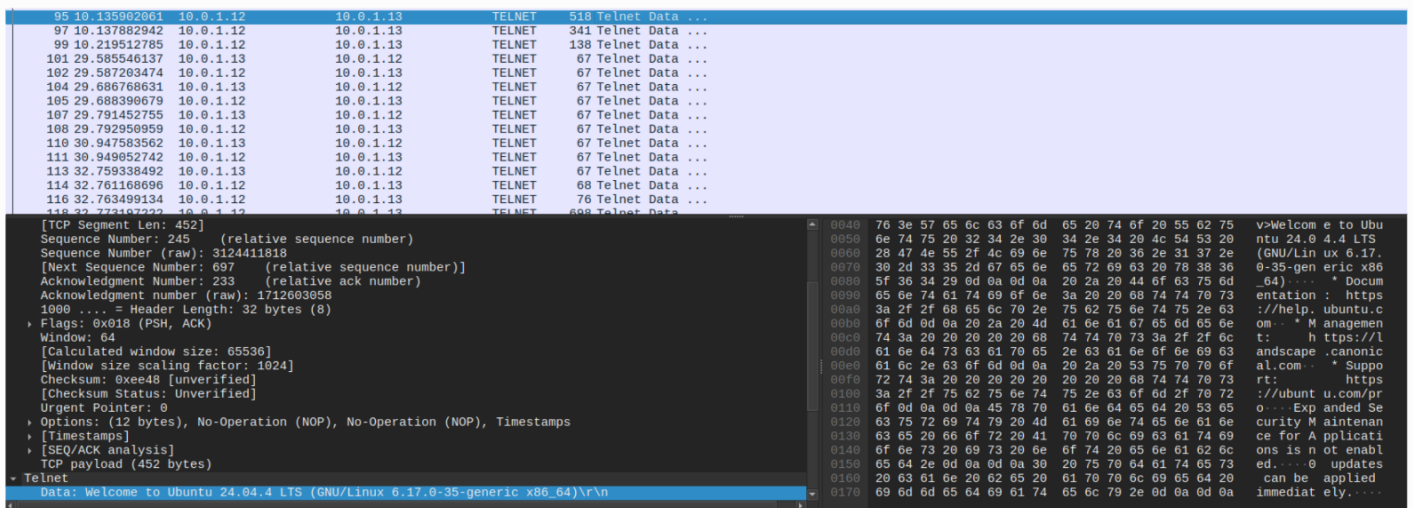

Sessão Telnet no Cliente:



Captura:

Até consigo ver a password logo a seguir a este pacote:





Analise o tráfego Telnet capturado pelo Wireshark. Consegue observar o conteúdo da pasta raiz que listou? Não consigo observar o conteúdo da pasta a partir do pacote (embora devesse conseguir), mas consigo observar o login e a password inseridas em plaintext (texto em claro).

Ainda analisando o tráfego Telnet capturado, consegue descobrir a password utilizada para se autenticar no início da sessão Telnet? Sim.

3. Observação do tráfego HTTP

Servidor ativo no porto 80 (tcp6, LISTEN):

```
ines@Ubuntu24:~$ netstat -atn
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        0      0 0.0.0.0:23              0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 192.168.122.1:53        0.0.0.0:*               LISTEN
tcp6       0      0 :::1:631                :::*                    LISTEN
tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN
```

```
ines@Ubuntu24:~$ netstat -atn | grep :80
tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN
```

Reiniciar o serviço de servidor Web no servidor:

```
ines@Ubuntu24:~$ sudo systemctl restart apache2
[sudo] password for ines:
ines@Ubuntu24:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: ena>
   Active: active (running) since Sat 2026-06-13 19:57:30 UTC; 6s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 6918 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCE>
   Main PID: 6924 (apache2)
     Tasks: 55 (limit: 28109)
    Memory: 6.4M (peak: 6.5M)
       CPU: 36ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─6924 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─6926 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─6927 /usr/sbin/apache2 -k start

Jun 13 19:57:30 Ubuntu24 systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Se>
Jun 13 19:57:30 Ubuntu24 apachectl[6923]: AH00558: apache2: Could not reliably det>
Jun 13 19:57:30 Ubuntu24 systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Ser>
lines 1-17/17 (END)
```

Termine a captura na 1ª linha de comandos e análise o tráfego capturado:

```
ines@Ubuntu24:~$ sudo tcpdump -A host 10.0.1.12
[sudo] password for ines:
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on enp0s3, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
20:03:46.707443 IP Ubuntu24.39096 > 10.0.1.12.http: Flags [S], seq 2386587199, win 64240, options
[mss 1460,sackOK,TS val 1080965618 ecr 0,nop,wscale 10], length 0
E..<.>@.@.+e
..
.....P.@n?.....G.....
@n9.....
```

20:03:46.708201 IP 10.0.1.12.http > Ubuntu24.39096: Flags [S.], seq 1793095555, ack 2386587200, win 65160, options [mss 1460,sackOK,TS val 3757227748 ecr 1080965618,nop,wscale 10], length 0
E..<..@.@.\$.

...
....P.j.w..@n@.....&.....
....@n9....

20:03:46.708276 IP Ubuntu24.39096 > 10.0.1.12.http: Flags [L], ack 1, win 63, options [nop,nop,TS val 1080965619 ecr 3757227748], length 0

E..4.?@.@.+l

..
.....P.@n@j.w....??.?.....
@n9....

20:03:46.708444 IP Ubuntu24.39096 > 10.0.1.12.http: Flags [P.], seq 1:125, ack 1, win 63, options [nop,nop,TS val 1080965619 ecr 3757227748], length 124: HTTP: GET / HTTP/1.1

E....@@.@.*.

..
.....P.@n@j.w....?.....
@n9....GET / HTTP/1.1
Host: 10.0.1.12
User-Agent: Wget/1.21.4
Accept: */*
Accept-Encoding: identity
Connection: Keep-Alive

20:03:46.709608 IP 10.0.1.12.http > Ubuntu24.39096: Flags [L], ack 125, win 64, options [nop,nop,TS val 3757227749 ecr 1080965619], length 0

E..4 .@.@..

...
....P.j.w..@n....@.....
....@n9.

20:03:46.714919 IP 10.0.1.12.http > Ubuntu24.39096: Flags [P.], seq 1:7241, ack 125, win 64, options [nop,nop,TS val 3757227754 ecr 1080965619], length 7240: HTTP: HTTP/1.1 200 OK

E..| .@.@...

...
....P.j.w..@n....@2.....
....@n9.HTTP/1.1 200 OK
Date: Sat, 13 Jun 2026 20:03:52 GMT
Server: Apache/2.4.58 (Ubuntu)
Last-Modified: Sat, 13 Jun 2026 00:18:30 GMT
ETag: "29af-654178875a0a3"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 10671
Vary: Accept-Encoding
Keep-Alive: timeout=5, max=100
Connection: Keep-Alive
Content-Type: text/html

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/

```
DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<!--
  Modified from the Debian original for Ubuntu
  Last updated: 2022-03-22
  See: https://launchpad.net/bugs/1966004
-->
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Apache2 Ubuntu Default Page: It works</title>
<style type="text/css" media="screen">
* {
  margin: 0px 0px 0px 0px;
  padding: 0px 0px 0px 0px;
}

body, html {
  padding: 3px 3px 3px 3px;

  background-color: #D8DBE2;

  font-family: Ubuntu, Verdana, sans-serif;
  font-size: 11pt;
  text-align: center;
}

div.main_page {
  position: relative;
  display: table;

  width: 800px;

  margin-bottom: 3px;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
  padding: 0px 0px 0px 0px;

  border-width: 2px;
  border-color: #212738;
  border-style: solid;

  background-color: #FFFFFF;

  text-align: center;
}

div.page_header {
  height: 180px;
  width: 100%;

  background-color: #F5F6F7;
```

```
}
```

```
div.page_header span {  
    margin: 15px 0px 0px 50px;  
  
    font-size: 180%;  
    font-weight: bold;  
}
```

```
div.page_header img {  
    margin: 3px 0px 0px 40px;  
  
    border: 0px 0px 0px;  
}
```

```
div.banner {  
    padding: 9px 6px 9px 6px;  
    background-color: #E9510E;  
    color: #FFFFFF;  
    font-weight: bold;  
    font-size: 112%;  
    text-align: center;  
    position: absolute;  
    left: 40%;  
    bottom: 30px;  
    width: 20%;  
}
```

```
div.table_of_contents {  
    clear: left;  
  
    min-width: 200px;  
  
    margin: 3px 3px 3px 3px;  
  
    background-color: #FFFFFF;  
  
    text-align: left;  
}
```

```
div.table_of_contents_item {  
    clear: left;  
  
    width: 100%;  
  
    margin: 4px 0px 0px 0px;  
  
    background-color: #FFFFFF;  
  
    color: #000000;  
    text-align: left;
```

```
}
```

```
div.table_of_contents_item a {  
  margin: 6px 0px 0px 6px;  
}
```

```
div.content_section {  
  margin: 3px 3px 3px 3px;  
  
  background-color: #FFFFFF;  
  
  text-align: left;  
}
```

```
div.content_section_text {  
  padding: 4px 8px 4px 8px;  
  
  color: #000000;  
  font-size: 100%;  
}
```

```
div.content_section_text pre {  
  margin: 8px 0px 8px 0px;  
  padding: 8px 8px 8px 8px;  
  
  border-width: 1px;  
  border-style: dotted;  
  border-color: #000000;  
  
  background-color: #F5F6F7;  
  
  font-style: italic;  
}
```

```
div.content_section_text p {  
  margin-bottom: 6px;  
}
```

```
div.content_section_text ul, div.content_section_text li {  
  padding: 4px 8px 4px 16px;  
}
```

```
div.section_header {  
  padding: 3px 6px 3px 6px;  
  
  background-color: #8E9CB2;  
  
  color: #FFFFFF;  
  font-weight: bold;  
  font-size: 112%;  
  text-align: center;
```

```
}
```

```
div.section_header_grey {  
  background-color: #9F9386;  
}
```

```
.floating_element {  
  position: relative;  
  float: left;  
}
```

```
div.table_of_contents_item a,  
div.content_section_text a {  
  text-decoration: none;  
  font-weight: bold;  
}
```

```
div.table_of_contents_item a:link,  
div.table_of_contents_item a:visited,  
div.table_of_contents_item a:active {  
  color: #000000;  
}
```

```
div.table_of_contents_item a:hover {  
  background-color: #000000;  
  
  color: #FFFFFF;  
}
```

```
div.content_section_text a:link,  
div.content_section_text a:visited,  
div.content_section_text a:active {  
  background-color: #DCDFE6;  
  
  color: #000000;  
}
```

```
div.content_section_text a:hover {  
  background-color: #000000;  
  
  color: #DCDFE6;  
}
```

```
div.validator {  
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div class="main_page">  
  <div class="page_header floating_element">  
    <img src="icons/ubuntu-logo.png" alt="Ubuntu Logo"
```



```

    style="width:184px;height:146px;" class="floating_element" />
</div>
<span style="margin-top: 1.5em;" class="floating_element">
    Apache2 Default Page
</span>
</div>
<div class="banner">
    <div id="about"></div>
    It works!
</div>

</div>
<div class="content_section floating_element">
<div class="content_section_text">
    <p>
        This is the default welcome page used to test the correct
        operation of the Apache2 server after installation on Ubuntu systems.
        It is based on the equivalent page on Debian, from which the Ubuntu Apache
        packaging is derived.
        If you can read this page, it means that the Apache HTTP server installed at
        this site is working properly. You should <b>replace this file</b> (located at
        <tt>/var/www/html/index.html</tt>) before continuing to operate your HTTP server.
    </p>

    <p>
        If you are a normal user of this web site and don't know what this page is
        about, this probably means that the site is currently unavailable due to
        maintenance.
        If the problem persists, please contact the site's administrator.
    </p>

</div>
<div class="section_header">
    <div id="changes"></div>
    Configuration Overview
</div>
<div class="content_section_text">
    <p>
        Ubuntu's Apache2 default configuration is different from the
        upstream default configuration, and split into several files optimized for
        interaction with Ubuntu tools. The configuration system is
        <b>fully documented in
        /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz</b>. Refer to this for the full
        documentation. Documentation for the web server itself can be
        found by accessing the <a href="/manual">manual</a> if the <tt>apache2-doc</tt>
        package was installed on this server.
    </p>
    <p>
        The configuration layout for an Apache2 web server installation on Ubuntu systems is as
        follows:
    </p>

```

```

<pre>
/etc/apache2/
|- apache2.conf
|   `-- ports.conf
|- mods-enabled
|   |-- *.load
|   `-- *.conf
|- conf-enabled
|   `-- *.conf
|- sites-enabled
|   `-- *.conf
</pre>
<ul>

```

```

<li>
  <tt>apache2.conf</tt> is the main configuration
  file. It puts the pieces together by including all remaining configuration
  files when starting up the web server.
</li>

```

```

<li>
  <tt>ports.conf</tt> is always included from the
  main configuration file. It is used to determine the listening ports for
  incoming connections, and this file can be customized anytime.
</li>

```

```

<li>
  Co

```

20:03:46.715004 IP Ubuntu24.39096 > 10.0.1.12.http: Flags [L], ack 7241, win 78, options [nop,nop,TS val 1080965625 ecr 3757227754], length 0

E..4.A@.@.+j

..
.....P.@n.j.....N.?.....

@n9.....

20:03:46.715186 IP 10.0.1.12.http > Ubuntu24.39096: Flags [P], seq 7241:10983, ack 125, win 64, options [nop,nop,TS val 3757227754 ecr 1080965619], length 3742: HTTP

E... .@.@..f

...

....P.j....@n....@\$.....

....@n9.nfiguration files in the <tt>mods-enabled</tt>,

<tt>conf-enabled</tt> and <tt>sites-enabled</tt> directories contain particular configuration snippets which manage modules, global configuration fragments, or virtual host configurations, respectively.

```

</li>

```

```

<li>
  They are activated by symlinking available
  configuration files from their respective
  *-available/ counterparts. These should be managed
  by using our helpers
  <tt>
    a2enmod,

```

a2dismod,
</tt>
<tt>
a2ensite,
a2dissite,
</tt>
and
<tt>
a2enconf,
a2disconf
</tt>. See their respective man pages for detailed information.

The binary is called apache2 and is managed using systemd, so to start/stop the service use <tt>systemctl start apache2</tt> and <tt>systemctl stop apache2</tt>, and use <tt>systemctl status apache2</tt> and <tt>journalctl -u apache2</tt> to check status. <tt>system</tt> and <tt>apache2ctl</tt> can also be used for service management if desired.
Calling <tt>/usr/bin/apache2</tt> directly will not work with the default configuration.

</div>

<div class="section_header">
<div id="docroot"></div>
Document Roots
</div>

<div class="content_section_text">
<p>

By default, Ubuntu does not allow access through the web browser to any file outside of those located in <tt>/var/www</tt>, public_html

a>

directories (when enabled) and <tt>/usr/share</tt> (for web applications). If your site is using a web document root located elsewhere (such as in <tt>/srv</tt>) you may need to whitelist your document root directory in <tt>/etc/apache2/apache2.conf</tt>.

</p>
<p>
The default Ubuntu document root is <tt>/var/www/html</tt>. You can make your own virtual hosts under /var/www.
</p>
</div>

<div class="section_header">
<div id="bugs"></div>
Reporting Problems

```

</div>
<div class="content_section_text">
  <p>
    Please use the <tt>ubuntu-bug</tt> tool to report bugs in the
    Apache2 package with Ubuntu. However, check <a
    href="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/apache2"
    rel="nofollow">existing bug reports</a> before reporting a new bug.
  </p>
  <p>
    Please report bugs specific to modules (such as PHP and others)
    to their respective packages, not to the web server itself.
  </p>
</div>

</div>
</div>
<div class="validator">
</div>
</body>
</html>

20:03:46.715192 IP Ubuntu24.39096 > 10.0.1.12.http: Flags [I], ack 10983, win 83, options [nop,nop,TS
val 1080965626 ecr 3757227754], length 0
E..4.B@.@.+i
..
.....P.@n.j.j...S.?.....
@n9.....
20:03:46.716225 IP Ubuntu24.39096 > 10.0.1.12.http: Flags [F.], seq 125, ack 10983, win 83, options
[nop,nop,TS val 1080965627 ecr 3757227754], length 0
E..4.C@.@.+h
..
.....P.@n.j.j...S.?.....
@n9.....
20:03:46.717382 IP 10.0.1.12.http > Ubuntu24.39096: Flags [F.], seq 10983, ack 126, win 64, options
[nop,nop,TS val 3757227757 ecr 1080965627], length 0
E..4 .@.@...
...
....P.j.j.@n....@.....
....@n9.
20:03:46.717396 IP Ubuntu24.39096 > 10.0.1.12.http: Flags [I], ack 10984, win 83, options [nop,nop,TS
val 1080965628 ecr 3757227757], length 0
E..4.D@.@.+g
..
.....P.@n.j..k...S.?.....
@n9.....
^C
12 packets captured
12 packets received by filter
0 packets dropped by kernel

```

2ª linha de comandos:

```
ines@Ubuntu24:~$ wget 10.0.1.12
--2026-06-13 20:03:46-- http://10.0.1.12/
Connecting to 10.0.1.12:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 10671 (10K) [text/html]
Saving to: 'index.html'

index.html          100%[=====>] 10.42K  --.-KB/s   in 0s

2026-06-13 20:03:46 (837 MB/s) - 'index.html' saved [10671/10671]
```

Consegue ver o texto HTML da página Web do seu servidor? Sim, coloquei a negrito no código da captura da 1º linha de comandos. Isto demonstra que **HTTP não cifra nada** — qualquer atacante pode ver:

- Cookies
- Sessões
- Conteúdo das páginas
- Dados enviados em formulários

4. Conclusão

O que conclui quanto à segurança dos dados trocados usando Telnet e o protocolo HTTP?

O protocolo **Telnet** envia tudo em texto simples, passwords são visíveis, comandos e respostas são visíveis, e qualquer atacante na mesma rede pode capturar tudo. Da mesma forma, o protocolo **HTTP** também envia tudo em texto simples, o conteúdo das páginas é visível, as cookies e sessões podem ser roubados e acedidos por outrém, e os dados de formulários podem ser interceptados.

Assim, concluo que ambos os protocolos são **inseguros** e **não devem ser usados em redes não confiáveis**.

O que sugere para proteger o tráfego destes dois protocolos?

HTTPS em vez de HTTP. SSH em vez de Telnet.

Para substituir Telnet: SSH (Secure Shell)

- Cifra todo o tráfego
- Protege passwords
- Impede sniffing

Para substituir HTTP: HTTPS (HTTP over TLS)

- Cifra pedidos e respostas
- Protege cookies e sessões
- Garante integridade e confidencialidade